

DESENVOLVIMENTO MOBILE

Sistema de Gestão de Recursos Hídricos para Pequenas Comunidades

Srta. Sophie Pires

Ano	2016
Área	Desenvolvimento Mobile
Tecnologias	Flutter, Firebase Realtime Database, Google Maps API

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Este projeto visa melhorar a gestão e distribuição de água em pequenas comunidades através de um aplicativo mobile para monitoramento de consumo e comunicação de problemas.

Palavras-chave: Desenvolvimento Mobile; Flutter; Firebase Realtime Database; Google Maps API.

1 Introdução

O smartphone se tornou o principal ponto de acesso a serviços digitais. Aplicativos móveis precisam lidar com conectividade instável, recursos limitados e expectativas altas de usabilidade.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Sistema de Gestão de Recursos Hídricos para Pequenas Comunidades". Este projeto visa melhorar a gestão e distribuição de água em pequenas comunidades através de um aplicativo mobile para monitoramento de consumo e comunicação de problemas. A literatura da área, como Nurbekova (2020) e Francese (2015), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento mobile, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Flutter, Firebase Realtime Database e Google Maps API, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como El-Kassas (2015).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 30 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Jayatilleke (2018).

Referências

EL-KASSAS, Wafaa S.; ABDULLAH, Bassem A.; YOUSEF, Ahmed Hassan et al. Taxonomy of Cross-Platform Mobile Applications Development Approaches. Ain Shams Engineering Journal, 2015. DOI: 10.1016/j.asej.2015.08.004.

FRANCESE, Rita; GRAVINO, Carmine; RISI, Michele et al. Using Project-Based-Learning in a mobile application development course-An experience report. Journal of Visual Languages & Computing, 2015. DOI: 10.1016/j.jvlc.2015.10.019.

JAYATILLEKE, Buddhini Gayathri; RANAWAKA, Gaya R.; WIJESEKERA, Chamali et al. Development of mobile application through design-based research. AAOU Journal/AAOU journal, 2018. DOI: 10.1108/aaouj-02-2018-0013.

NURBEKOVA, Zhanat Kunapianovna; , ; AIMICHEVA, Gaukhar et al. Project-Based Learning Approach for Teaching Mobile Application Development Using Visualization Technology. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 2020. DOI: 10.3991/ijet.v15i08.12335.